

第四章 化学反应的一般原理

4.1 常用术语

4.2 热力学第一定律

4.3 热化学

4.4 热力学第二定律

4.5 吉布斯自由能及其应用

4.1 常用术语

4.1.1 化学反应进度

1. 化学计量数 ν_B

对任意化学反应： $aA+bB \rightarrow gG+dD$

移项后可写成： $0 = -aA - bB + gG + dD$

即 $0 = \sum \nu_B \cdot B$ 质量守恒定律

B ：参与反应的各物质的化学式。

ν_B ：各物质的化学计量数。反应物 ν 为负值，产物的 ν 为正值。

$$0 = \sum v_B \cdot B$$

例如： $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$

可写成： $0 = 2\text{NH}_3 - \text{N}_2 - 3\text{H}_2$

化学计量数 v_B 分别为： $v(\text{NH}_3) = 2$

$$v(\text{N}_2) = -1$$

$$v(\text{H}_2) = -3$$

2. 反应进度 ξ [ksai]

反应进度：表示化学反应进行的程度。

反应进度的微分定义式为： $d\xi = dn_B / \nu_B$

n_B 为物质B的物质的量；

ν_B 为化学计量数。

经过时间t后，反应进度 ξ ：

$$\xi = \Delta n_B / \nu_B \quad \xi \text{ 单位为 mol}$$

对于任意一个反应：

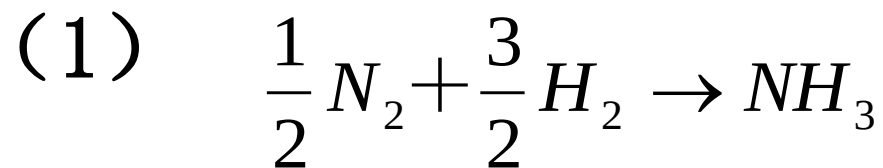
$$\xi = \Delta n_A / \nu_A = \Delta n_B / \nu_B = \Delta n_G / \nu_G = \Delta n_D / \nu_D$$

$\Delta n_A, \Delta n_B$ 为负, $\Delta n_G, \Delta n_D$ 为正。

$$\xi = \Delta n_A / \nu_A = \Delta n_B / \nu_B = \Delta n_G / \nu_G = \Delta n_D / \nu_D$$

- 对于一个确定的化学反应式，其 ξ 具有相同的数值。与选用何种物质表示无关。
- 在化学反应中，如果物质的量的改变量恰好等于反应式中该物质的化学计量数时，该反应的反应进度为1mol，称为**单位反应进度**。
- 反应进度与反应式的书写形式有关。

反应进度与反应式的书写形式有关：



当 $\Delta n(NH_3)=1\text{mol}$ 时，

$$\xi = \Delta n(NH_3) / \nu(NH_3) = 1\text{mol}$$



当 $\Delta n(NH_3)=1\text{mol}$ 时，

$$\xi = \Delta n(NH_3) / \nu(NH_3) = 1/2 = 0.5\text{mol}$$

4.1.2 体系和环境

化学热力学：体系（系统）和环境。

体系：研究的那部分物质或空间

环境：系统以外的其它物质或空间

4.1.3 状态和状态函数

①状态：

表征系统性质的宏观物理量（如 T 、 P 、 V 等）所确定下来的系统的存在形式。

体系的任何一个性质发生变化时，体系的状态即改变。但状态改变时，不一定所有的性质都改变。

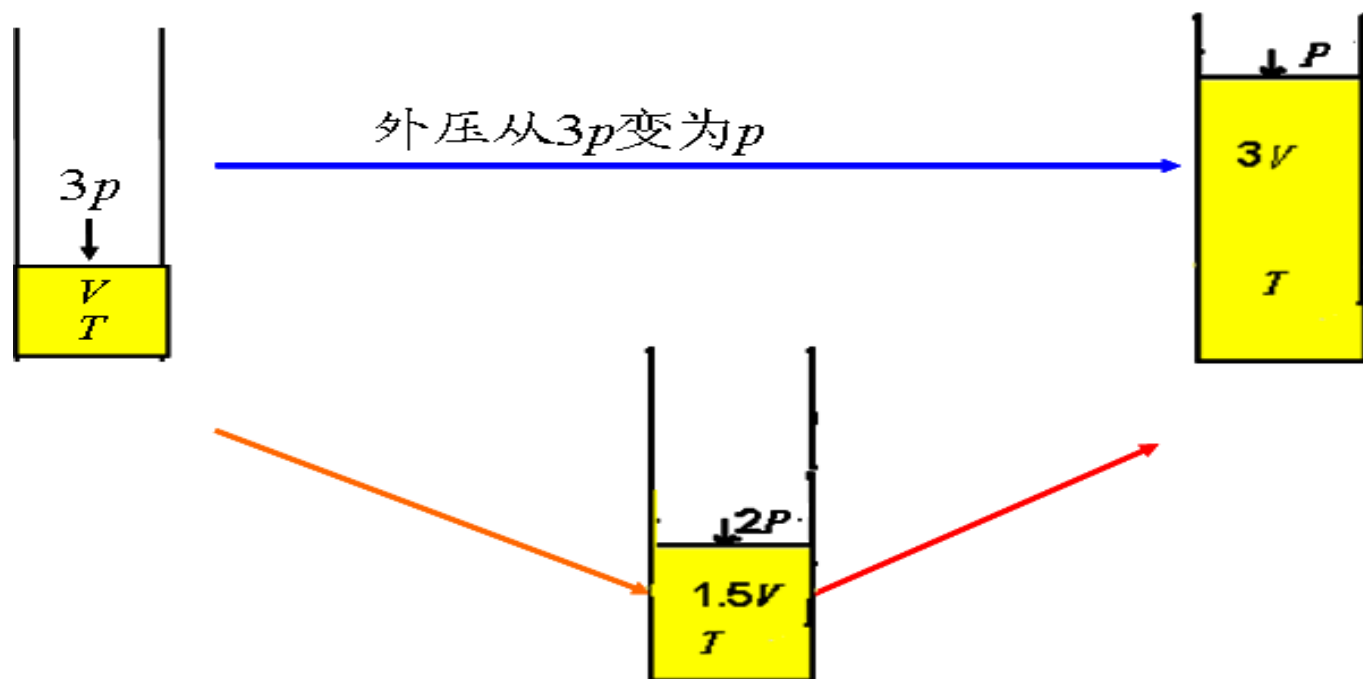
②状态函数:

状态函数: 压力 p 、体积 V 、温度 T 等。

特点:

- a. 体系的状态函数相互联系、相互制约。确定了几个状态函数, 其它的状态函数也随之而定。如 $PV=nRT$
- b. 任何状态函数的变化值, 只决定于体系的始态和终态。而与变化的途径无关。

以下例子说明：当系统由始态变到终态时，状态函数压力 p 和体积 V 的变化量与途径无关。



状态函数分为两类：容量性质和强度性质

容量性质：其量值具有加合性，如体积、质量等。

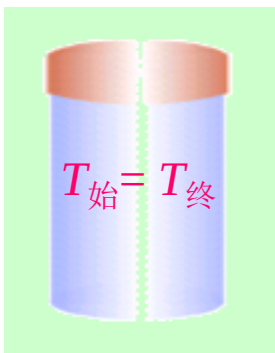
强度性质：其量值不具有加合性，如温度、压力。

4.1.4 过程与途径

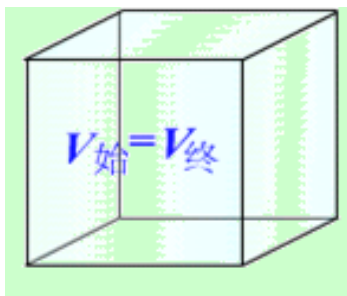
过程： 当系统发生一个任意的状态变化时，系统经历了一个过程；

途径： 完成系统状态变化的具体步骤称为途径。

三种常见的过程：



等温过程



等容过程



等压过程

4.1.5 热力学标准态

热力学规定物质的标准态：

- ✦ 气体物质：压力为100kPa，用 $p^\ominus$ 表示， $^\ominus$ 表示标准态；
- ✦ 溶液中溶质：浓度为 $1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，以 $c^\ominus$ 表示；
- ✦ 固体、液体：在标准压力（ $p^\ominus$ ）下纯固体或纯液体。
- ✦ 温度可以任意选定，一般是 298.15K。

4.2 热力学能与热力学第一定律

4.2.1 热和功

热和功是系统发生状态变化与环境进行能量交换的两种形式。

热 (Q)：由系统与环境间的温度差引起的能量交换。并规定：系统吸热， Q 取正值；放热则 Q 取负值。

功 (W)：系统与环境之间除热以外的其它能量交换形式。并规定：系统得到功， W 取正值，对环境做功 W 取负值。

功分成两大类：体积功、非体积功

体积功($-p\Delta V$)：系统体积变化而与环境产生的功

非体积功(或有用功) (W_f)：除此之外的功



Q和W不是状态函数

Q和W是体系发生变化时能量的传递形式。他们除与体系状态（始态和终态）有关外还与变化的具体途径有关。



4.2.2 热力学能 (U)

系统内部能量的总和，又称内能。

组成：分子的动能

分子间相互作用的势能

分子内部的能量(键能、核能)

不包括体系整体运动的动能和体系整体处于外力场中具有的势能。

讨论

a. 热力学能是状态函数，同一体系、同一状态时，不可能有不同的U值。而不同体系或同一体系不同状态时也可能有相同的U值。

b. U的绝对数值是不可求的，只能测出反应前后U的变化值 ΔU 。

$$\Delta U = U_{\text{终}} - U_{\text{始}}$$

c. U为容量性质，具有加合性，采用能量单位：J或kJ。

思考题4-1:

同样的物质，在相同的温度和压力下，前者放在10000m高空，以400m/s飞行的飞机上，后者静止在地面上。两者的内能相同吗？

4. 2. 3 热力学第一定律（能量守恒定律）

内容：在任何过程中，能量不会自生自灭，只能从一种形式转化为另一种形式。转化过程中，能量的总值不变。

封闭系统，不做非体积功时，若系统从环境吸收热 Q ，从环境得功 w ，则系统热力学能的增加 ΔU 为：

$$\Delta U = Q + W$$

例4-2:某体系吸收了40kJ的热量，对环境做了20kJ的功，则该系统的热力学能变为多少？

$$\begin{aligned}\Delta U &= Q + W \\ &= 40 - 20 \\ &= 20 \text{kJ}\end{aligned}$$

4.3 热化学

4.3.1 恒容反应热, 恒压反应热和焓 反应热:

系统发生化学变化时, 当系统不作非体积功, 并使体系终态温度恢复到始态温度, 则在这一过程中放出或吸收的热量称为该反应的反应热。

恒容反应热和恒压反应热

(1)恒容反应热和恒压反应热

①恒容反应热

化学反应恒容且非体积功等于零，则该过程中与环境交换的热——恒容反应热。

恒容过程的 $V_{\text{终}}=V_{\text{始}}$ 即 $\Delta V=0$

体积功 $W=0$

则 $\Delta U=Q_v$

即：恒容过程中体系所吸收的能量 Q_v 全部用来增加体系的内能。

②恒压反应热

化学反应是恒压且非体积功等于零，则
该过程中与环境交换的热——恒压反应热

恒压过程通常是在敞口容器中进行的。

$$P_{\text{终}} = P_{\text{始}} = P_{\text{外}}$$

由于体系只做体积功， $\therefore W = -P\Delta V$

$$\text{则 } \Delta U = Q_p - P\Delta V$$

(2) 体系的焓与反应的焓变

①焓：在恒压和不作非体积功的条件下，
由能量守恒定律 $\Delta U = Q_p - P\Delta V$

$$\begin{aligned} Q_p &= \Delta U + P\Delta V \\ &= U_2 - U_1 + P(V_2 - V_1) \\ &= (U_2 + P V_2) - (U_1 + P V_1) \end{aligned}$$

定义： $H = U + PV$

U 、 P 、 V 都是状态函数，故 H 也是状态函数。

讨论焓（H）：

a. H是状态函数。

焓的变化量 ΔH 只与始态与终态有关，与途径无关。

$$\Delta H = H_{\text{终}} - H_{\text{始}}$$

在恒压不作非体积功的条件下， $Q_p = \Delta H$

b. U的绝对值不可测，H的绝对值也不可测，但可通过恒压反应热求出： $\Delta H = Q_p$

c. 焓是容量性质，具有加合性。

② 焓变

$$\Delta H = H_{\text{终}} - H_{\text{始}}$$

a. $\because \Delta H = Q_p \therefore \Delta H$ 与 Q_p 的符号相同，吸热为“+”，放热为“-”。

b. 反应的 ΔH 受温度的影响比较小，故可用298K时的 ΔH 代替其它温度下的 ΔH 。

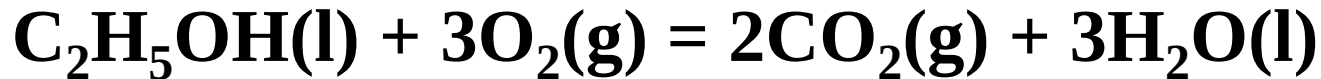
c. $H = U + PV$

在恒压及不做非体积功的条件下：

$$Q_p = \Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

- d. 在反应物和生成物都是固态和液态时，反应的 ΔV 很小， $P\Delta V$ 可以忽略，故 $\Delta H \approx \Delta U$
- e. 在有气体参与的反应中， $P\Delta V = \Delta nRT$ ，则 $\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$ （ Δn 为气体摩尔数的变化量。）
- f. $\Delta U = Q_V$ ； $\Delta H = Q_P$
热不是状态函数，但在这两种特殊情况下， Q_V 、 Q_P 只与始态和终态有关。与变化的途径无关。

例4-3 已知乙醇的燃烧反应为



在298.15 K和100 kPa下，1 mol乙醇完全燃烧放出1367 kJ的热量，求该反应的 ΔH 和 ΔU 。

解： 燃烧1 mol乙醇该反应的反应进度为

$$\xi = \nu_{\text{B}}^{-1} \Delta n_{\text{B}} = (0-1)\text{mol}/(-1) = 1\text{mol}$$

反应在恒温恒压下进行，所以

$$\Delta H = Q_p = -1367 \text{ kJ}$$

$$\Delta U = \Delta H - \Delta n(\text{g})RT$$

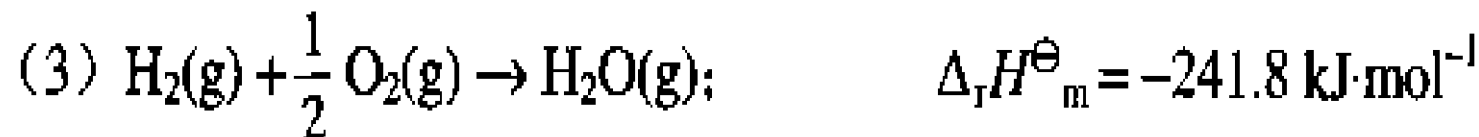
$$= (-1367)\text{kJ} - (2-3) \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \times 298.15 \text{ K}$$

$$= -1364 \text{ kJ}$$

$p\Delta V$ 与 ΔH 相比很小，因此数值上 $\Delta H \approx \Delta U$ 。

4. 3. 2热化学反应方程式

在化学反应式后用 $\Delta_r H_m^\ominus$ 表示化学反应计量方程式的恒压反应热。



书写方程式要求：

①注明物质的聚集状态，s、l、g，固体有多种晶型时还应注明晶型。如：石墨和金刚石，聚集状态不同，其反应热不同。

② 正确写出化学反应计量方程式，即同一反应，其反应式计量系数不同时，反应热也不同。

③注明反应温度，标准态（298.15K时）不需注明。

4.3.3 盖斯定律

- 盖斯定律： *在不做其他功并处于恒容或恒压的情况下，任一化学反应，不论是一步完成的，还是分几步完成的，其化学反应的热效应总是相同的。*



盖斯, G. H.

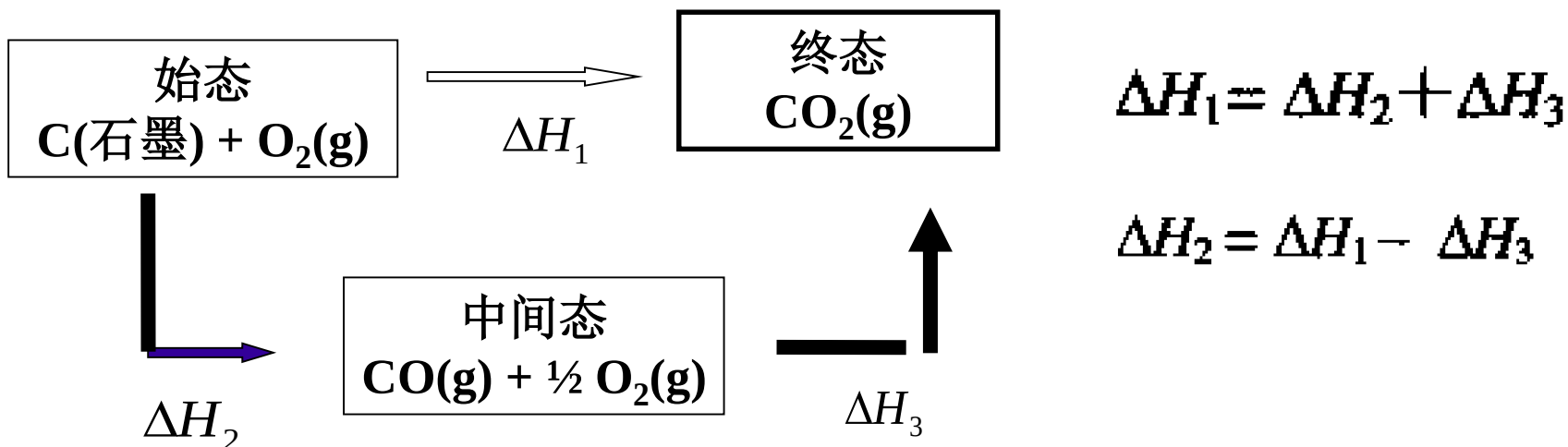
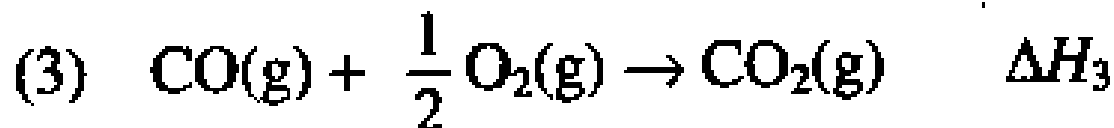
化学反应热效应只与始、终状态有关而与具体途径无关。

盖斯定律的热力学依据：

$$Q_v = \Delta U \text{ 和 } Q_p = \Delta H$$

表明 Q_v 与 Q_p 分别与状态函数的增量相等，
因此它们的数值只与系统的始、终状态有关而与途径无关。

下列三个化学反应分别按计量方程式进行反应：

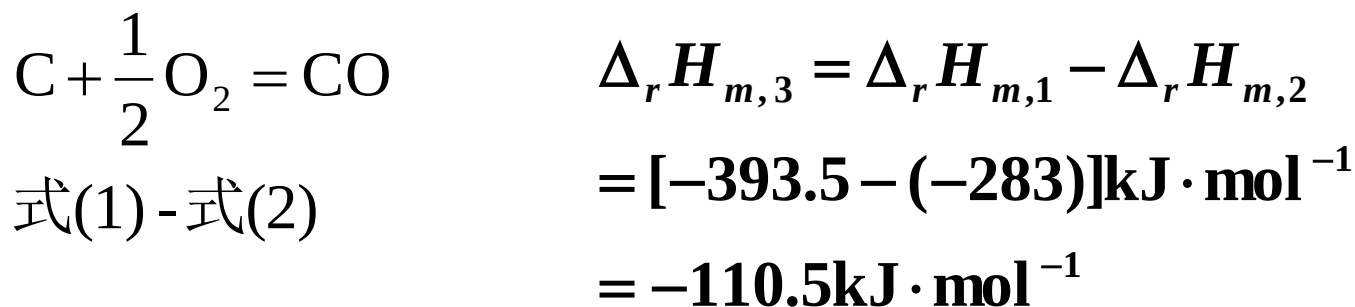
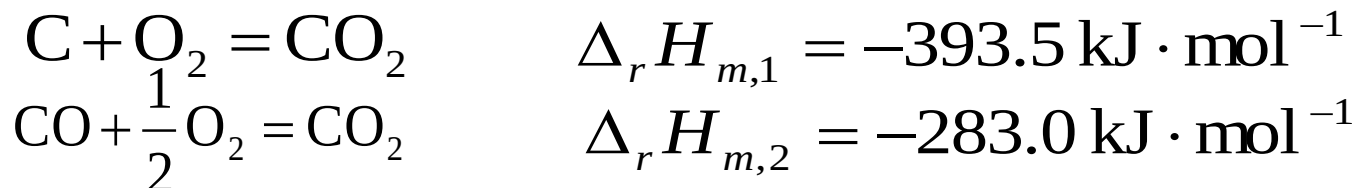


热化学方程式可像代数式那样进行加减运算。

盖斯定律应用示例

例4.4 已知反应 $\text{C} + \text{O}_2 = \text{CO}_2$ 和 $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 = \text{CO}_2$ 的反应焓，计算 $\text{C} + \frac{1}{2}\text{O}_2 = \text{CO}$ 的反应焓。

解：



由盖斯定律知：若化学反应可以加和，则其反应热也可以加和。